

Домашнее задание №5

Выполнил: Стрельбицкий Илья Р3119

Вариант № 20

$A=1645$; $B=25$;

$[+A]_{\text{пр}}=0.000011001101101$; $[-A]_{\text{доп}}=1.111100110010011$;

$[+B]_{\text{пр}}=0.0011001$; $[-B]_{\text{доп}}=1.1100111$;

1. Оба операнда положительные ($A > 0, B > 0$):

№ шага	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие разряды)	Делимое и остаток (младшие разряды), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{пр}}$	00000110	01101101	Делимое
1	$[\tilde{A}]_{\text{пр}}$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_1	00001100 + <u>11100111</u> 1110011 11110011 $3R_1 \neq 3B$	1101101 0 1101101 0	Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого—деление корректно Формирование знака частного
2	$\overleftarrow{R_1}$ $[B]_{\text{пр}}$ R_2	11100111 + <u>00011001</u> 00000000 $3R_2 = 3B$	101101 00 101101 01	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
3	$\overleftarrow{R_2}$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_3	00000001 + <u>11100111</u> 11101000 $3R_3 \neq 3B$	01101 010 01101 010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
4	$\overleftarrow{R_3}$ $[B]_{\text{пр}}$ R_4	11010000 + <u>00011001</u> 11101001 $3R_4 \neq 3B$	1101 0100 1101 0100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
5	$\overleftarrow{R_4}$ $[B]_{\text{пр}}$ R_5	11010011 + <u>00011001</u> 11101100 $3R_5 \neq 3B$	101 01000 101 01000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
6	$\overleftarrow{R_5}$ $[B]_{\text{пр}}$ R_6	11011001 + <u>00011001</u> 11110010 $3R_6 \neq 3B$	01 010000 01 010000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем

				Формирование цифры частного
7	$\overleftarrow{R_6}$ [B] _{пр} R ₇	11100100 + <u>00011001</u> 11111101 3нR ₇ ≠ 3нB	1 0100000 1 0100000 0	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
8	$\overleftarrow{R_7}$ [B] _{пр} R ₈	11111011 + <u>00011001</u> 00010100 3нR ₈ = 3нB	01000000 0100000 1	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного

В результате выполнения операции получено положительное частное

$[C]_{\text{пр}} = (0.1000001)_2 = (+65)_{10}$ и положительный остаток

$[R]_{\text{пр}} = (0.0010100)_2 = (+20)_{10}$, которые соответствуют истинным значениям:
 $65 \times 25 + 20 = 1645$

2. Делимое положительное ($A > 0$), делитель отрицательный ($B < 0$):

№ шага	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие разряды)	Делимое и остаток (младшие разряды), частное	Пояснения
0	[A] _{пр}	00000110	01101101	Делимое
1	[B] _{доп} R' ₁ $\overleftarrow{R'_1}$ [B] _{доп} R ₁	<u>11111111</u> 00000110 00001100 + <u>11100111</u> 11110011 11110011 3нR ₁ = 3нB	<u>11100111</u> 01010100 1010100 0 1010100 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем, выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого— деление корректно Формирование знака частного
2	$\overleftarrow{R_1}$ [-B] _{пр} R ₂	11100111 + <u>00011001</u> 00000000	010100 10 010100 1 0	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя

		$3нR_2 \neq 3нB$		Формирование цифры частного
3	$\overleftarrow{R_2}$ $[B]_{доп}$ R_3	00000000 + <u>11100111</u> 11100111 $3нR_3 = 3нB$	10100 100 10100 10 1	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
4	$\overleftarrow{R_3}$ $[-B]_{пр}$ R_4	11001111 + <u>00011001</u> 11101000 $3нR_4 = 3нB$	0100 1010 0100 101 1	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
5	$\overleftarrow{R_4}$ $[-B]_{пр}$ R_5	11010000 + <u>00011001</u> 11101001 $3нR_5 = 3нB$	100 10110 100 1011 1	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
6	$\overleftarrow{R_5}$ $[-B]_{пр}$ R_6	11010011 + <u>00011001</u> 11101100 $3нR_6 = 3нB$	00 101110 00 10111 1	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
7	$\overleftarrow{R_6}$ $[-B]_{пр}$ R_7	11011000 + <u>00011001</u> 11110001 $3нR_7 = 3нB$	0 1011110 0 101111 1	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
8	$\overleftarrow{R_7}$ $[-B]_{пр}$ R_8	11100010 + <u>00011001</u> 11111011 $3нR_8 = 3нB$	10111110 1011111 1	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
9	$[-B]_{пр}$ R_9	<u>00011001</u> 00010100	1011111 1	Коррекция остатка: вычитание делителя Результат

В результате выполнения операции получено отрицательное частное

$[C]_{доп} = (1.0111111)_2$, $[C]_{пр} = (1.1000001)_2 = (-65)_{10}$ и положительный остаток

$[R]_{\text{пр}} = (0.0010100)_2 = (20)_{10}$, которые соответствуют истинным значениям:

$$(-65) \times (-25) + 20 = 1645$$

3. Делимое отрицательное ($A < 0$), делитель положительный ($B > 0$):

№ шага	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие разряды)	Делимое и остаток (младшие разряды), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{доп}}$	11111001	10010011	Делимое
1	$[B]_{\text{пр}}$ R'_1 $\overleftarrow{R'_1}$ $[B]_{\text{пр}}$ R_1	<u>00000000</u> 11111001 11110011 + <u>00011001</u> 00001100 00001100 $3nR_1 = 3nB$	<u>00011001</u> 10101100 0101100 0 0101100 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем, выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого—деление корректно Формирование знака частного
2	$\overleftarrow{R_1}$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_2	00011000 + <u>11100111</u> 11111111 $3nR_2 \neq 3nB$	101100 10 101100 10	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
3	$\overleftarrow{R_2}$ $[B]_{\text{пр}}$ R_3	11111111 + <u>00011001</u> 00011000 $3nR_3 = 3nB$	01100 100 01100 101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
4	$\overleftarrow{R_3}$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_4	00110000 + <u>11100111</u> 00010111 $3nR_4 = 3nB$	1100 1010 1100 1011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
5	$\overleftarrow{R_4}$ $[-B]_{\text{доп}}$	00101111 + <u>11100111</u>	100 10110	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя

	R_5	00010110 $3R_5 = 3NB$	100 1011 $\bar{1}$	Формирование цифры частного
6	$\overline{R_5}$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_6	00101101 + <u>11100111</u> 00010100 $3R_6 = 3NB$	00 101110 00 10111 $\bar{1}$	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
7	$\overline{R_6}$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_7	00101000 + <u>11100111</u> 00001111 $3R_7 = 3NB$	0 1011110 0 101111 $\bar{1}$	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
8	$\overline{R_7}$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_8	00011110 + <u>11100111</u> 00000101 $3R_8 = 3NB$	10111110 1011111 $\bar{1}$	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
9	$[-B]_{\text{доп}}$ R_9	<u>11100111</u> 11101100	1011111 $\bar{1}$	Коррекция остатка: вычитание делителя Результат

В результате выполнения операции получено отрицательное частное

$[C]_{\text{доп}} = (1.0111111)_2$, $[C]_{\text{пр}} = (1.1000001)_2 = (-65)_{10}$ и отрицательный остаток

$[R]_{\text{доп}} = (1.1101100)_2$, $[R]_{\text{пр}} = (0.0010100)_2 = (-20)_{10}$, которые соответствуют истинным значениям:

$$(-65) \times 25 - 20 = -1645$$

4. Оба операнда отрицательные ($A < 0$, $B < 0$):

№ шага	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие разряды)	Делимое и остаток (младшие разряды), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{доп}}$	11111001	10010011	Делимое
1	$[\tilde{A}]_{\text{доп}}$ $[-B]_{\text{пр}}$ R_1	11110011 + <u>00011001</u> $\bar{0}0001100$ 00001100	0010011 0 0010011 $\bar{0}$	Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком

		$3нR_1 \neq 3нB$		делимого—деление корректно Формирование знака частного
2	$\overleftarrow{R_1}$ $[B]_{доп}$ R_2	00011000 + <u>11100111</u> 11111111 $3нR_2 = 3нB$	010011 00 010011 01	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
3	$\overleftarrow{R_2}$ $[-B]_{пр}$ R_3	11111110 + <u>00011001</u> 00010111 $3нR_3 \neq 3нB$	10011 010 10011 010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
4	$\overleftarrow{R_1}$ $[B]_{доп}$ R_2	00101111 + <u>11100111</u> 00010110 $3нR_4 \neq 3нB$	0011 0100 0011 0100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
5	$\overleftarrow{R_4}$ $[B]_{доп}$ R_5	00101100 + <u>11100111</u> 00010011 $3нR_5 \neq 3нB$	011 00110 011 01000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
6	$\overleftarrow{R_5}$ $[B]_{доп}$ R_6	00100110 + <u>11100111</u> 00001101 $3нR_6 \neq 3нB$	11 010000 11 010000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
7	$\overleftarrow{R_6}$ $[B]_{доп}$ R_7	00011011 + <u>11100111</u> 00000010 $3нR_7 \neq 3нB$	1 0100000 1 0100000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
8	$\overleftarrow{R_7}$ $[B]_{доп}$ R_8	00000101 + <u>11100111</u> 11101100	01000000 01000001	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем

		$3R_8 = 3B$		Формирование цифры частного
--	--	-------------	--	-----------------------------

В результате выполнения операции получено положительное частное

$$[C]_{\text{пр}} = (0.100000\mathbf{1})_2 = (+65)_{10} \text{ и отрицательный остаток}$$

$[R]_{\text{доп}} = (1.1101100)_2$, $[R]_{\text{пр}} = (1.0010100)_2 = (-20)_{10}$, которые соответствуют истинным значениям: $65 \times (-25) - 20 = -1645$